

Prova Objetiva e Produção Textual

PAES 2027

SIMULADO 3

Início: 13h30 Término: 18h30

Este caderno contém 60 (sessenta) questões objetivas das seguintes áreas: Linguagens e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e a Prova de Produção Textual.

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1- Não abra o caderno antes de receber autorização. Ao recebê-la, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões do caderno estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- 2- As questões de números 16 a 20, da área de Linguagens, deverão ser respondidas de acordo com a sua opção de língua estrangeira: Inglês ou Espanhol.
- 3- Cada questão tem somente uma opção correta de resposta.
- 4- Use apenas caneta, de corpo transparente, preta ou azul, para assinar a planilha-resposta e para marcar suas respostas. Cubra totalmente o espaço que corresponde à letra da opção de sua escolha.
- 5- Assine a planilha-resposta.
- 6- A planilha-resposta é insubstituível. Não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada.
- 7- Você fará seu rascunho de produção textual no espaço destinado a esse fim neste caderno.
- 8- Você fará a produção textual em folha específica.
- 9- O tempo disponível para fazer a prova é de cinco horas. Nada mais poderá ser registrado após esse tempo.
- 10- Assine a folha de frequência na presença do fiscal.
- 11- Ao terminar de responder a sua prova, entregue ao fiscal a planilha-resposta e a folha específica de sua produção textual.
- 12- O caderno de provas só poderá ser levado pelo candidato que permanecer em sala até às 18h30.

BOA PROVA !

Leia o trecho do prefácio da obra “Crônicas de Lucy Teixeira”, de Lucy Teixeira e responda as questões 1 e 2:

“Lucy Teixeira frequentou nossa casa, conversando com minha mãe, Sonia Almeida, com quem trocava histórias cheias de humor e curiosidades, numa amizade breve, porém cheia de admiração. Outras vezes, os encontros eram no antigo Hotel Quatro Rodas, onde a escritora de Elegia Fundamental morou por anos. Na pauta, em alguns momentos, a campanha vitoriosa de mamãe para a Academia Maranhense de Letras, da qual Lucy foi entusiasta, ao lado de Jomar Moraes. Baixinha, Lucy tinha olhos brilhantes. Sempre a via bem arrumada, com os cabelos jamais por fazer. Seu carisma era inversamente proposicional a sua estatura física. Teixeira foi imensa tanto na literatura, quanto nas artes plásticas. Sim, ela também pintava. Uma mulher multicultural e cosmopolita, era do mundo. Logo bem cedo, foi estudar Direito em Minas Gerais, onde passou a exercer atividades literárias e a privar com escritores como Fernando Sabino, Murilo Rubião e Otto Lara Resende. Morou também no Rio de Janeiro e na Itália, o que não lhe fez deixar de escrever para os jornais de sua terra natal. Além da família, mantinha no Maranhão elos fraternos com Bandeira Tribuzi, Ferreira Gullar, Belo Parga e José Sarney.”

Questão 01

A respeito da relação entre memória, temporalidade e construção da figura biografada, assinale a alternativa correta.

- a) O relato organiza-se segundo uma cronologia linear e progressiva, privilegiando a sucessão objetiva dos acontecimentos para conferir neutralidade ao testemunho.
- b) A alternância entre verbos de ação e de descrição produz um efeito de simultaneidade temporal que dissolve as fronteiras entre passado e presente, transformando o texto em uma reflexão atemporal.
- c) A evocação de cenas recorrentes do passado, associada à predominância de sequências descritivas, contribui para a construção de uma memória afetiva em que a caracterização da escritora se sobrepõe à ordenação cronológica dos fatos.
- d) A utilização de marcas temporais precisas tem a função de legitimar historicamente o relato, deslocando o foco da subjetividade do narrador para a exatidão documental.
- e) O narrador restringe-se à narração de eventos observáveis, evitando avaliações pessoais que possam interferir na objetividade do texto.

Questão 02

A partir da leitura do fragmento, pode-se afirmar que a estratégia predominante utilizada pelo prefaciador para construir a imagem de Lucy Teixeira consiste em

- a) apresentar um retrato estritamente biográfico, baseado em informações cronológicas e documentais que eliminam qualquer traço de subjetividade.
- b) estabelecer uma oposição entre a dimensão regional e a dimensão cosmopolita da autora, sugerindo que sua inserção em espaços culturais mais amplos implicou o rompimento dos vínculos com o Maranhão.
- c) construir um ethos de intelectual multifacetada por meio da articulação entre experiências pessoais, circulação geográfica, reconhecimento artístico e inserção em redes literárias de prestígio.
- d) enfatizar exclusivamente a relevância dos contatos literários da escritora, reduzindo sua identidade intelectual às relações que manteve com autores consagrados.
- e) demonstrar que o reconhecimento de Lucy Teixeira decorreu principalmente de sua atuação acadêmica na área do Direito, mais do que de sua produção artística.

Leia o trecho da obra "Crônicas de Lucy Teixeira", de Lucy Teixeira e responda as questões 3, 4 e 5:

"Vêm as superstições de um mundo obscuro e medram e crescem como plantas sem cultivo, parasitas da razão num lado que é sombrio, apenas ventilado nas alturas pelas correntes amparadoras da religião. Como se infiltram em nós? Que atração irresistível exerce tal sentimento, impedindo-nos, de repente, de evitarmos o número treze ou de ficarmos tristes diante do espelho partido? "Oh, isso não é nada, é tolice", repetimos aos amigos com falsa independência. Porque lá dentro acontece-nos o mesmo. Às vezes um sonho mau, um pássaro que sobrevoou a nossa casa num canto lúgubre ou o cupim aparecendo nos móveis velhos. A voz se levanta do escuro do nosso ser para fazer-se ouvida, com fervor. "Vai acontecer uma coisa ruim. E preciso não pensar mais nisto. Mas..."

Questão 03

A respeito dos elementos linguísticos empregados no período, infere-se que:

- a) A forma verbal "exerce" deveria concordar com "superstições", núcleo do sujeito mais próximo no contexto.
- b) As formas verbais "evitarmos" e "ficarmos" constituem casos de infinitivo flexionado, empregado para explicitar o sujeito da ação verbal.
- c) O pronome oblíquo "nos", em "impedindo-nos", exerce função sintática de objeto indireto do verbo "impedir".
- d) A expressão "de repente" desempenha função de complemento nominal do verbo "impedindo".
- e) O termo "tal", em "tal sentimento", funciona como pronome pessoal empregado para retomar uma ideia anterior.

Questão 04

Considere o fragmento:

"Vêm as superstições de um mundo obscuro e medram e crescem como plantas sem cultivo, parasitas da razão num lado que é sombrio, apenas ventilado nas alturas pelas correntes amparadoras da religião."

A comparação estabelecida pela cronista produz, predominantemente, o efeito de sentido de

- a) exaltar o papel positivo das superstições na formação da consciência humana.
- b) sugerir que as superstições se desenvolvem espontaneamente e se alimentam das fragilidades da racionalidade humana.
- c) demonstrar que religião e superstição são fenômenos equivalentes e indissociáveis.
- d) afirmar que as superstições possuem fundamento científico ignorado pela sociedade.
- e) caracterizar as superstições como manifestações exclusivamente individuais e conscientes.

Questão 05

Leia o trecho:

"Como se infiltram em nós? Que atração irresistível exerce tal sentimento, impedindo nos, de repente, de evitarmos o número treze ou de ficarmos tristes diante do espelho partido?"

Considerando a intenção comunicativa predominante nesse fragmento, é possível afirmar que:

- a) Predomina a função referencial, pois o texto apresenta dados objetivos sobre a origem histórica das superstições.
- b) Predomina a função metalinguística, uma vez que a autora analisa o funcionamento da própria linguagem utilizada pelas crenças populares.

- c) Predomina a função conativa, pois as perguntas formuladas buscam induzir diretamente o leitor a adotar determinada conduta.
- d) Predomina a função emotiva, pois o foco recai sobre a subjetividade da autora, marcada por juízos pessoais e estados emocionais explicitados em primeira pessoa.
- e) Predomina a função poética associada à função emotiva, uma vez que as perguntas retóricas e as imagens figuradas são utilizadas para provocar reflexão sobre experiências psicológicas compartilhadas.

Leia o poema "Flor", da obra "Meu livro de cordel", de Cora Coralina e responda as questões 6 e 7:

A Flor

Na haste
hierática e vertical pompeia.
Sobe para a luz e para o alto a flor...
Ainda não.
Veio de longe.
Muda viajeira
dentro de um plástico esquecida.
Nem cuidados dei
à grande e rude matriz fecundada.
Apanhada num monte de entulho de lixeira.
"Cebola-brava" na botânica sapiente de seu Vicente.
Oitenta e alguns avos de enxada e terra.
Sabedoria agra.
Afilhado do Padim Cícero.
Menosprezo pelas "f'lores": "De que val'isso?"
Displicente, exato, irredutível.

Questão 06

A respeito da construção do eu lírico no poema, pode-se afirmar que:

- a) O eu lírico assume uma postura estritamente objetiva, limitando-se à descrição científica do processo de crescimento da planta.
- b) O eu lírico estabelece uma relação afetiva e contemplativa com o desenvolvimento da flor, transformando um fenômeno natural em experiência de admiração e transcendência.
- c) O eu lírico manifesta uma crítica ao conhecimento popular representado pela figura de seu Vicente, valorizando exclusivamente a ciência botânica.
- d) O emprego da primeira pessoa tem a função de conferir caráter autobiográfico ao texto, eliminando sua dimensão lírica.
- e) O eu lírico apresenta-se indiferente ao surgimento da flor, evidenciando um distanciamento emocional em relação ao objeto contemplado.

Questão 07

Sobre os processos de formação das palavras destacadas no texto, assinale a alternativa correta.

- a) As palavras menosprezo e irredutível são formadas exclusivamente por derivação prefixal.
- b) A palavra displicente é formada por composição por justaposição.
- c) A palavra irredutível resulta de derivação prefixal e sufixal, enquanto menosprezo resulta de composição por aglutinação.
- d) As palavras menosprezo, displicente e irredutível apresentam o mesmo processo de formação.
- e) A palavra menosprezo é formada por derivação regressiva, e irredutível, por composição erudita.

Leia o poema "A casa do Berço Azul", da obra "Meu livro de cordel", de Cora Coralina e responda as questões 8 e 9:

A Casa do Berço Azul

Dona Marcionilha e seu Chico Fiscal.

Era a casa deles.

Gostavam de flores, de vasos e de roseiras.

Um quintal muito grande de fruteiras fartas e escolhidas.

Criação de lebres e de coelhos, da meninada.

Gaiolas dependuradas.

Alçapões. Balanços pelos galhos.

Meninos brincando.

Meus e deles.

Passarinhos.

Frutas maduras pelos galhos, pelo chão.

Geração passada...

A Casa do Berço Azul...

Minha casa amiga...

De dois em dois anos descia do alto da parede da despensa, onde ficava ancorado o barquinho de uma nova vida, prestes a chegar.

Vinha para a terra o pequenino barco.

Seu Chico tomava de um pincel e uma lata de tinta e repintava o berço, sempre de azul. Renovava o pequeno colchão, o pequeno travesseiro cheio de paina fina e nova.

Pela casa, panos macios, flanelas, claros agasalhos, camisinhas, bordados delicados, rendas, e sempre ela tricotando um xaile de lã azul, que mostrava sorrindo e feliz às suas amigas.

A liturgia foi assim, anos repetidos.

Questão 08

Considerando a construção do eu lírico no poema, depreende-se que:

- a) O eu lírico assume uma perspectiva distanciada, limitando-se ao relato histórico da rotina de uma família do interior goiano.
- b) A expressão "Minha casa amiga" revela um vínculo afetivo entre o eu lírico e o espaço rememorado, convertendo a casa em um símbolo de acolhimento e pertencimento.
- c) O eu lírico constrói uma crítica à idealização da família tradicional, evidenciando a monotonia da repetição dos acontecimentos.
- d) A referência à "geração passada" demonstra a intenção do eu lírico de romper com as tradições familiares descritas no texto.
- e) O emprego da primeira pessoa possui função meramente informativa, sem interferir na construção dos sentidos do poema.

Questão 09

Observe o trecho:

"Seu Chico tomava de um pincel e uma lata de tinta e repintava o berço, sempre de azul. Renovava o pequeno colchão, o pequeno travesseiro cheio de paina fina e nova."

Sobre os verbos destacados, assinale a alternativa correta.

- a) Os verbos "tomava", "repintava" e "renovava" estão no pretérito perfeito e indicam ações concluídas e pontuais.
- b) O emprego do pretérito imperfeito contribui para representar ações habituais e repetidas no passado, reforçando a ideia de ritual familiar.

- c) Os verbos destacados encontram-se na voz passiva sintética, evidenciando a indeterminação do agente da ação.
- d) O sujeito dos verbos “repintava” e “renovava” é oculto e indeterminado.
- e) A forma verbal “repintava” exige dois complementos verbais, caracterizando-se como verbo transitivo direto e indireto.

Questão 10

Leia parte do poema da obra de Cora Coralina:

Jabuticabal (I)

O Criador, vendo que a terra era boa,
plantou um jardim
de jabuticabeiras
nas terras roxas
de São Paulo
da banda Oeste.
e mandou que viessem o homem e a mulher, tomassem da terra
e gerassem filhos.
E vieram:
Pinto Ferreira e sua mulher.
Os Pintos...
Avenida Pintos,
a dádiva da Posteridade do velho fundador
que doou o Patrimônio nos idos do passado.

A respeito da construção de sentidos no poema acima, infere-se que:

- a) O eu lírico procura reconstruir a fundação de Jabuticabal por meio de uma narrativa de caráter estritamente histórico e documental, eliminando elementos simbólicos e religiosos.
- b) A expressão “Avenida Pintos” representa uma ironia em relação ao prestígio social alcançado pelos descendentes do fundador.
- c) O poema critica o processo de ocupação das terras paulistas, atribuindo à família Pinto Ferreira a responsabilidade pela destruição do espaço natural.
- d) A referência ao “Criador”, associada ao surgimento de um casal fundador, estabelece uma aproximação intertextual com a narrativa bíblica da criação, conferindo dimensão mítica à origem da comunidade retratada.
- e) A menção às “terras roxas” possui função exclusivamente geográfica, sem contribuir para a valorização simbólica do espaço retratado.

Leia o trecho da obra “Infância”, de Graciliano Ramos e responda as questões 11, 12 e 13:

“Foi assim que se exprimiu o Tentador, humanizado, naquela manhã funesta. A consulta me surpreendeu. Em geral não indagavam se qualquer coisa era do meu agrado: havia obrigações, e tinha de submeter-me. A liberdade que me ofereciam de repente, o direito de optar, insinuou-me vaga desconfiança. Que estaria para acontecer? Mas a pergunta risonha levou-me a adotar procedimento oposto à minha tendência. Recreei mostrar-me descortês e obtuso, recair na sujeição habitual. Deixei-me persuadir, sem nenhum entusiasmo, esperando que os garranchos do papel me dessem as qualidades necessárias para livrar-me de pequenos deveres e pequenos castigos. Decidi-me. E a aprendizagem começou ali mesmo, com a indicação de cinco letras já conhecidas de nome, as que a moça, anos antes, na escola rural, balbuciava junto ao mestre barbado. Admirei-me. Esquisito aparecerem, logo no princípio do caderno, sílabas pronunciadas em lugar distante, por pessoa estranha. Não haveria engano? Meu pai asseverou que as letras eram realmente batizadas daquele jeito.”

Questão 11

Leia o trecho:

“Foi assim que se exprimiu o **Tentador**, humanizado, naquela manhã funesta.”

Considerando o contexto narrativo de *Infância*, de Graciliano Ramos, a expressão destacada constitui um recurso expressivo cuja principal função é

- a) estabelecer uma metonímia, substituindo o nome do pai por uma característica física sua.
- b) construir uma antítese entre a infância e a vida adulta do narrador.
- c) promover uma personificação, atribuindo características humanas a uma entidade abstrata.
- d) empregar uma metáfora que associa uma personagem real à figura simbólica do tentador bíblico, ressaltando o caráter sedutor da proposta apresentada.
- e) utilizar uma hipérbole para exagerar a importância do episódio narrado.

Questão 12

Considere o fragmento:

“A liberdade que me ofereciam de repente, o direito de optar, insinuou-me vaga desconfiança.”

Com base na norma-padrão e nos estudos sobre vícios de linguagem, assinale a alternativa correta.

- a) O trecho apresenta ambiguidade sintática, constituindo um vício de linguagem que compromete a compreensão da mensagem.
- b) O emprego de “vaga desconfiança” caracteriza cacofonia, uma vez que produz sonoridade desagradável.
- c) O período não apresenta vício de linguagem; ao contrário, a organização sintática contribui para a precisão e progressão do raciocínio do narrador.
- d) Há pleonismo vicioso na associação entre “liberdade” e “direito de optar”.
- e) O trecho apresenta barbarismo decorrente da inadequação vocabular do termo “insinuou-me”.

Questão 13

Leia o trecho final:

“Admirei-me. Esquisito aparecerem, logo no princípio do caderno, sílabas pronunciadas em lugar distante, por pessoa estranha. Não haveria engano? Meu pai asseverou que as letras eram realmente batizadas daquele jeito.”

A reação do narrador diante das primeiras letras aprendidas permite inferir que

- a) a criança compreende plenamente o funcionamento do sistema de escrita e apenas questiona o método pedagógico utilizado.
- b) o narrador considera a alfabetização uma atividade irrelevante, razão pela qual demonstra desinteresse pelo aprendizado.
- c) a percepção infantil atribui às letras uma existência quase misteriosa, associando os sinais escritos a experiências anteriores ainda não compreendidas racionalmente.
- d) a dúvida apresentada revela desconfiança em relação ao conhecimento do pai, considerado pouco confiável pela criança.
- e) o espanto decorre exclusivamente da dificuldade de memorizar os nomes das letras do alfabeto.

Leia o trecho da obra “Infância”, de Graciliano Ramos e responda as questões 14 e 15:

“A preguiça, chave da pobreza, e outros conceitos poderosos lançados na última folha da carta empaparam-se de suor, decompuseram-se, manchando-me os dedos de tinta — e durante alguns dias pude mexerme no quintal, ver a rua, pisar na calçada, associar-me aos filhos de Teotoninho Sabiá. Inquietava-me na verdade. Não recebi novo folheto, daqueles que se vendiam a cem réis e tinham na capa três faixas e letras quase imperceptíveis. Achava-me aparentemente em liberdade. Mas, arengando com Joaquim, na areia do beco, ou admirando o rostinho de anjo de Teresa, assaltava-me às vezes um desassossego, aterrorizava-me a lembrança do exercício penoso. Vozes impacientes subiam, transformavam-se em gritos, furavam-me os ouvidos; as minhas mãos suadas se encolhiam, experimentando nas palmas o rigor das pancadas; uma corda me apertava a garganta, suprimia a fala; e as duas consoantes inimigas dançavam. Esforçava-me por esquecê-las revolvendo a terra, construindo montes, aluindo rios e açudes.”

Questão 14

A partir da leitura do trecho, é correto afirmar que a oposição estabelecida entre a liberdade vivida pelo narrador e o sentimento de desassossego evidencia

- a) a incapacidade da criança de estabelecer relações afetivas com outras pessoas de sua idade.
- b) a contradição entre a liberdade física momentânea e a permanência psicológica do medo associado ao processo de aprendizagem.
- c) a rejeição do narrador à convivência social, considerada prejudicial ao seu desenvolvimento intelectual.
- d) a insatisfação da criança com as brincadeiras de rua, vistas como atividades sem utilidade prática.
- e) a impossibilidade de distinguir realidade e imaginação durante a infância.

Questão 15

Observe o trecho:

“Vozes impacientes subiam, transformavam-se em gritos, furavam-me os ouvidos; as minhas mãos suadas se encolhiam, experimentando nas palmas o rigor das pancadas; uma corda me apertava a garganta, suprimia a fala; e as duas consoantes inimigas dançavam.”

No contexto do fragmento, a expressão “as duas consoantes inimigas dançavam” produz principalmente o efeito semântico de

- a) indicar que o narrador dominava plenamente a escrita, mas recusava-se a realizar os exercícios propostos.
- b) representar literalmente o movimento das letras no papel durante a realização da atividade escolar.
- c) sugerir a dificuldade da criança diante da aprendizagem, transformando as letras em símbolos da ansiedade e do sofrimento vividos.
- d) demonstrar que o narrador possuía grande imaginação artística, característica que o diferenciava das demais crianças.
- e) evidenciar que as consoantes eram consideradas mais importantes que as vogais no método de alfabetização utilizado.

Leia a tirinha e responda as questões 16 e 17.



Questão 16

Na construção do humor da tirinha, observa-se um deslocamento de expectativa entre a apresentação do “truque sensacional” e o desfecho da cena. Esse efeito decorre principalmente:

- a) da crítica social implícita ao fracasso de espetáculos infantis em espaços públicos.
- b) da quebra de expectativa ao sugerir que o truque pode falhar e comprometer a “audiência”, invertendo a lógica do espetáculo.
- c) da ambiguidade semântica do termo “truque”, que assume valor pejorativo no último quadrinho.
- d) da ironia dramática, pois o leitor desconhece o desfecho do truque apresentado.
- e) do conflito psicológico interno da personagem, evidenciado por sua insegurança diante do público.

Questão 17

No trecho “If you don’t stop doing that rabbit trick, you’ll lose your whole audience!”, a construção sintática evidencia:

- a) um período composto por coordenação, indicando simultaneidade de ações.
- b) um período simples com predicado verbal complexo.
- c) um período composto por subordinação, em que a oração condicional estabelece relação de hipótese.
- d) uma oração subordinada adjetiva explicativa, que amplia o sentido de “trick”.
- e) uma estrutura de discurso indireto livre, marcada pela ausência de verbo dicendi.

Leia o texto e responda as questões 3 e 4

Movies are more than simple entertainment; they are a powerful form of art. Through images, music, and storytelling, films express emotions that words alone cannot capture. Directors use light, color, and camera angles to create meaning and atmosphere. Just like paintings or novels, movies reflect the society in which they are produced. They can criticize injustice, celebrate culture, or imagine alternative realities. Many films also inspire other artistic expressions, such as fashion, music, and literature. In this way, cinema connects different forms of art and audiences around the world. Watching a film can be both an aesthetic experience and a moment of reflection. Therefore, movies play an essential role in shaping cultural identity and artistic dialogue.

Questão 18

De acordo com o texto, os filmes se caracterizam como forma de arte porque:

- a) substituem completamente outras manifestações artísticas tradicionais.
- b) utilizam exclusivamente a linguagem verbal para transmitir emoções.
- c) combinam diferentes recursos expressivos e dialogam com a sociedade e outras artes.
- d) apresentam apenas função comercial e de entretenimento.
- e) reproduzem fielmente a realidade sem propor reflexões.

Questão 19

No trecho "Watching a film can be both an aesthetic experience and a moment of reflection", o uso da expressão "**both... and**" indica:

- a) oposição entre duas ideias incompatíveis.
- b) exclusão de uma das possibilidades apresentadas.
- c) comparação entre dois elementos de naturezas distintas.
- d) adição de duas características complementares.
- e) condição necessária para a compreensão do filme.

Questão 20

No trecho do texto:

"Just like paintings or novels, movies reflect the society in which they are produced."

Sobre o uso dos tempos verbais destacados, assinale a alternativa correta:

- a) Ambos os verbos estão no passado simples, indicando ações concluídas.
- b) "Reflect" está no presente simples e "are produced" está na voz passiva do presente simples.
- c) "Reflect" está no presente contínuo e "are produced" no passado contínuo.
- d) Ambos os verbos estão na voz ativa e indicam ação habitual no passado.
- e) "Are produced" está no futuro simples, indicando projeção artística.

Leia a tirinha e responda as questões 16 e 17.



Questão 16

Na tirinha, Mafalda afirma que, quando crescer, quer “ter muitos vestidos”, associando essa ideia à “cultura”. No desfecho, ao dizer que é triste “ter que pegarle a alguien que tiene razón”, evidencia-se que o humor do texto decorre:

- a) da crítica ao consumismo infantil, visto como consequência direta da influência familiar.
- b) da contradição entre o desejo de ascensão social e a rejeição da violência como forma de imposição de ideias.
- c) da ironia presente na associação entre cultura e consumo, seguida do reconhecimento da verdade no argumento contrário.
- d) do conflito geracional entre infância e maturidade, marcado pela incompreensão linguística.
- e) da defesa do relativismo cultural, que invalida qualquer julgamento moral.

Questão 17

No primeiro quadrinho, a palavra “cultura” é utilizada por Mafalda no contexto de “tener muchos vestidos”. Nesse caso, o emprego do termo revela:

- a) sentido denotativo, relacionado ao conjunto de saberes formais adquiridos na escola.
- b) sentido técnico, associado à produção artística e intelectual de uma sociedade.
- c) sentido figurado e irônico, indicando uma compreensão distorcida do conceito tradicional de cultura.
- d) sentido histórico, vinculado ao patrimônio material e imaterial de um povo.
- e) sentido científico, relacionado aos estudos antropológicos.

Leia o texto e responda as questões 18, 19 e 20.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 se celebrarán en Milán y Cortina d'Ampezzo, en Italia. Será una edición especial porque combinará sedes urbanas con escenarios naturales en los Alpes. Después de varios años de desafíos económicos y sanitarios en el mundo, el evento simboliza esperanza y cooperación internacional. Atletas de diferentes continentes competirán en deportes como el esquí, el patinaje artístico y el hockey sobre hielo. La organización promete infraestructuras más sostenibles y el uso de instalaciones ya existentes. Además, se espera un gran impacto turístico y cultural para las regiones anfitrionas. El comité organizador afirma que la tecnología tendrá un papel fundamental en la transmisión de las competiciones. Muchos jóvenes atletas consideran que participar en estos Juegos es un sueño hecho realidad. La expectativa del público es alta, especialmente después del éxito de ediciones anteriores. Así, 2026 será una oportunidad para reforzar los valores olímpicos de respeto y excelencia.

Questão 18

De acordo com o texto, os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 destacam-se principalmente:

- a) pela construção de estádios totalmente novos em áreas rurais isoladas.
- b) pela combinação de sedes urbanas e paisagens naturais, além da proposta de sustentabilidade.
- c) pela redução do número de modalidades esportivas tradicionais.
- d) pela exclusão de atletas jovens das competições oficiais.
- e) pela ausência de tecnologia na transmissão dos eventos.

Questão 19

No trecho "Después de varios años de desafíos económicos y sanitarios...", a palavra "**desafíos**" significa:

- a) desfiles comemorativos.
- b) desfalques financeiros.
- c) derrotas esportivas.
- d) desafios, isto é, dificuldades ou retos.
- e) desastres naturais inevitáveis.

Questão 20

No trecho do texto:

"Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 **se celebrarán** en Milán y Cortina d'Ampezzo", a forma verbal "**se celebrarán**" está corretamente classificada como:

- a) pretérito perfecto compuesto do indicativo, indicando ação concluída no passado.
- b) futuro simple do indicativo, expressando uma ação que ocorrerá posteriormente.
- c) condicional simple, indicando hipótese dependente de outra condição.
- d) pretérito imperfecto do subjuntivo, expressando possibilidade remota.
- e) presente do indicativo com valor de futuro imediato.

Questão 21

A Revolução Russa de 1917 insere-se no contexto das tensões sociais, econômicas e políticas do Império Czarista, agravadas pela participação russa na Primeira Guerra Mundial. A partir de suas duas fases — Revolução de Fevereiro e Revolução de Outubro — consolidou-se um novo modelo de organização estatal, que alterou profundamente a dinâmica política e econômica do século XX.

Sobre esse processo histórico, infere-se que:

- a) A Revolução de Fevereiro foi conduzida pelos bolcheviques e resultou na imediata implementação do socialismo científico conforme os princípios de Karl Marx.
- b) A Revolução de Outubro foi marcada pela liderança de Vladimir Lenin e dos bolcheviques, que defendiam a retirada da Rússia da guerra e a transferência do poder aos soviets.
- c) O Governo Provisório, instaurado após a abdicação do czar, promoveu a nacionalização das indústrias e a coletivização das terras antes da Revolução de Outubro.
- d) A assinatura do Tratado de Brest-Litovsk fortaleceu politicamente o Governo Provisório ao consolidar a vitória russa na Primeira Guerra Mundial.
- e) A Revolução Russa resultou na instauração imediata da União Soviética, sob liderança de Joseph Stalin, ainda em 1917.

Questão 22

A crise inflacionária que marcou o Brasil nas décadas de 1980 e início dos anos 1990 foi resultado de múltiplos fatores, como o endividamento externo, o desequilíbrio fiscal e os mecanismos de indexação da economia. Diversos planos econômicos foram implementados com o objetivo de conter a hiperinflação e estabilizar a moeda.

Considerando as estratégias adotadas nos diferentes planos econômicos brasileiros, assinale a alternativa que apresenta uma interpretação historicamente correta:

- a) Os planos heterodoxos da década de 1980 basearam-se exclusivamente em políticas monetaristas ortodoxas, priorizando a redução da emissão de moeda e a elevação das taxas de juros.
- b) O Plano Real diferenciou-se dos anteriores por atacar a chamada "inflação inercial", criando a URV como mecanismo de transição e promovendo reformas estruturais de caráter fiscal e monetário.
- c) O Plano Collor foi bem-sucedido por combinar congelamento de preços com ampla expansão do crédito, estimulando o crescimento econômico imediato.
- d) O Plano Cruzado consolidou-se como política permanente, pois conseguiu eliminar definitivamente os mecanismos de indexação da economia brasileira.
- e) Todos os planos econômicos implementados entre 1986 e 1994 fracassaram integralmente, não produzindo qualquer impacto sobre a dinâmica inflacionária.

Questão 23

Os protestos conhecidos como “Greve da Meia Passagem”, ocorridos em São Luís no início da década de 1980, inserem-se no contexto da crise do regime civil-militar brasileiro e da ampliação das mobilizações sociais urbanas. O movimento teve como protagonistas estudantes secundaristas e universitários, que reivindicavam a garantia e ampliação do direito à meia passagem no transporte coletivo. A repressão policial e a repercussão pública do episódio revelaram tensões entre Estado e sociedade civil no processo de redemocratização.



Sobre esse episódio histórico e seu contexto político-social, assinale a alternativa correta:

- a) A mobilização estudantil ocorreu em um contexto de plena consolidação democrática, sendo reconhecida institucionalmente pelo governo estadual como mecanismo formal de participação política.
- b) O movimento articulou reivindicações a um cenário mais amplo de crise econômica e desgaste do regime autoritário, evidenciando a reorganização dos movimentos sociais urbanos no período final da ditadura.
- c) A greve caracterizou-se pela ausência de repressão estatal, demonstrando a neutralidade das forças de segurança pública diante das mobilizações sociais estudantis.
- d) O episódio restringiu-se ao âmbito local e não dialogou com o cenário nacional de mobilizações sociais que marcaram a transição política brasileira na década de 1980.
- e) A pauta estudantil estava dissociada de questões estruturais relacionadas ao direito à cidade e ao acesso a políticas públicas de mobilidade urbana.

Questão 24

Leia o trecho a seguir:

“A chamada ‘desintegração’ do Império Romano remodelou a Europa. As modificações que ocorreram levaram à formação de uma sociedade com características próprias, conhecida como sociedade medieval.”

A respeito do processo histórico mencionado, assinale a alternativa correta:

- a) A remodelação da Europa mencionada no texto relaciona-se à ruralização da economia, à fragmentação do poder político e à fusão de elementos da tradição romana com costumes dos povos germânicos.
- b) A desintegração do Império Romano do Ocidente, formalmente consolidada em 476 d.C., com a deposição de Romulus Augustulus por Odoacer, resultou na imediata substituição das estruturas romanas por instituições plenamente feudais.
- c) A queda do Império Romano implicou o desaparecimento completo da cultura clássica, eliminando qualquer permanência do direito romano ou da organização administrativa imperial.
- d) O processo de desintegração ocorreu de maneira uniforme em todo o território imperial, sem distinções entre as porções oriental e ocidental do Império.
- e) A formação da sociedade medieval decorreu exclusivamente das invasões bárbaras, não havendo relação com crises internas de ordem econômica, militar e administrativa.

Questão 25

A Guerra de Secessão (1861–1865) constituiu um dos conflitos mais decisivos da história dos Estados Unidos, resultando na preservação da União e na abolição formal da escravidão. O conflito expressou tensões econômicas, políticas e ideológicas acumuladas ao longo do século XIX.

Sobre os fatores que levaram ao conflito, assinale a alternativa correta:

- a) A guerra decorreu prioritariamente da disputa entre estados do Norte e do Sul acerca da política externa expansionista norte-americana na Ásia.
- b) A escravidão era uma questão secundária no conflito, já que o debate central dizia respeito à organização religiosa dos estados confederados.
- c) A secessão dos estados do Sul ocorreu após a eleição de Abraham Lincoln, que defendia a imediata emancipação nacional sem indenização e a equiparação civil automática dos ex-escravizados.
- d) A principal causa do conflito foi a oposição dos estados do Norte ao princípio do federalismo, defendendo a dissolução completa da autonomia estadual.
- e) O conflito esteve relacionado às divergências entre um Norte industrializado, favorável ao protecionismo e ao trabalho assalariado, e um Sul agrário, cuja economia baseava-se na grande propriedade escravista.

Questão 26

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) compõem a Agenda 2030, estabelecida em 2015 pela United Nations. Trata-se de um conjunto de metas globais voltadas à promoção do desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma integrada.

Sobre os ODS, depreende-se que:

- a) Os ODS substituíram integralmente qualquer compromisso ambiental anterior, rompendo com as diretrizes estabelecidas nas conferências internacionais da década de 1990.
- b) Os ODS articulam dimensões econômicas, sociais e ambientais, propondo metas como erradicação da pobreza, igualdade de gênero, ação climática e redução das desigualdades.
- c) A Agenda 2030 estabelece metas obrigatórias, com sanções automáticas aos países que não atingirem os indicadores previstos.
- d) Os ODS priorizam exclusivamente países em desenvolvimento, não sendo aplicáveis a nações industrializadas.
- e) O princípio orientador dos ODS fundamenta-se na ideia de crescimento econômico ilimitado como solução suficiente para os desafios sociais.

Questão 27

Observe a imagem



O território brasileiro localiza-se na porção central da Placa Sul-Americana e apresenta características geológicas distintas daquelas observadas em áreas de contato entre placas tectônicas.

Sobre o tectonismo e a estabilidade geológica do Brasil, assinale a alternativa correta:

- a) A elevada incidência de terremotos destrutivos no Brasil decorre de sua posição sobre limites convergentes entre a Placa Sul-Americana e a Placa Africana.
- b) O Brasil apresenta intenso vulcanismo ativo, especialmente na região Sudeste, como consequência da fragmentação do Gondwana no período Cenozoico.
- c) A Cordilheira dos Andes, localizada integralmente em território brasileiro, constitui exemplo de dobramento moderno associado à orogênese recente.
- d) A predominância de estruturas geológicas antigas, como escudos cristalinos e bacias sedimentares, explica a relativa estabilidade tectônica do território brasileiro.
- e) A estabilidade geológica brasileira impede totalmente a ocorrência de abalos sísmicos de baixa magnitude.

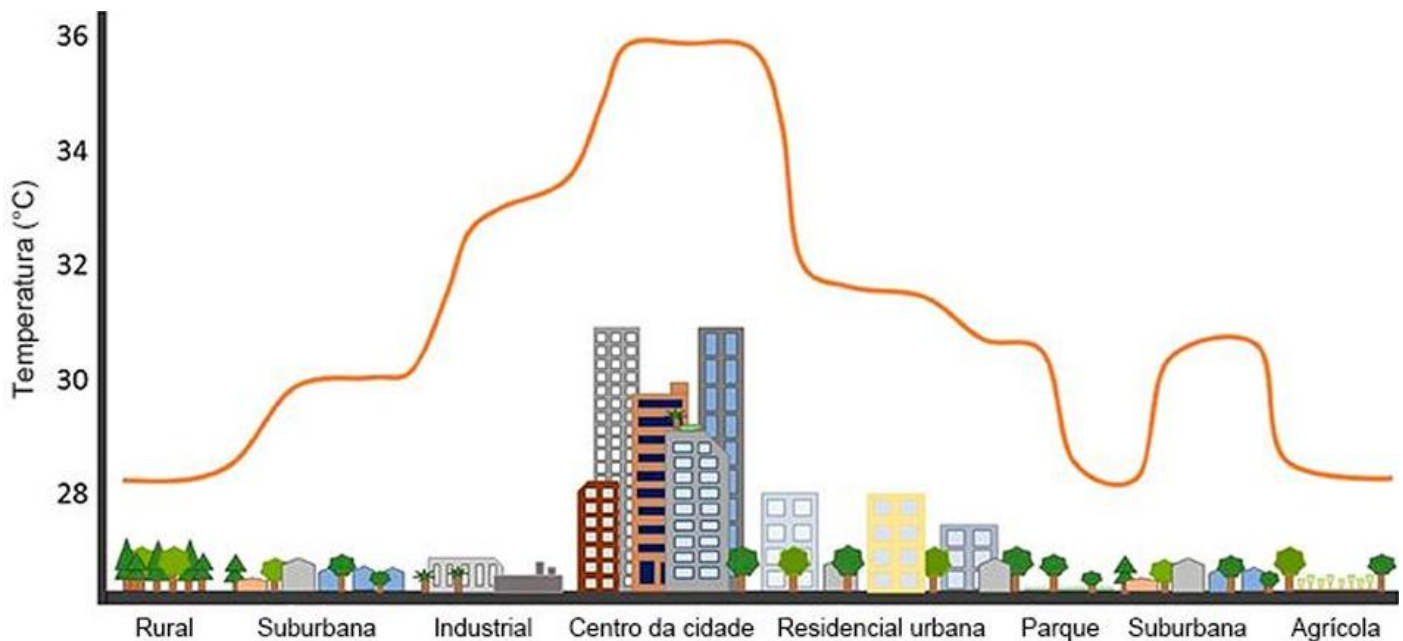
Questão 28

O termo MATOPIBA refere-se à área de expansão da fronteira agrícola que abrange partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, marcada pelo avanço da produção de grãos voltados ao mercado externo.

Sobre os impactos econômicos e territoriais do MATOPIBA no Maranhão, é possível afirmar que:

- a) A expansão do agronegócio no sul do Maranhão ocorreu sem transformações fundiárias ou conflitos socioambientais.
- b) A expansão agrícola na região eliminou desigualdades regionais históricas no estado do Maranhão.
- c) O MATOPIBA caracteriza-se por agricultura tradicional de subsistência, com baixa mecanização e reduzida inserção no mercado externo.
- d) O avanço da soja e de outras commodities no Maranhão integra o Brasil às cadeias globais de produção, intensificando a modernização agrícola e alterando a dinâmica do Cerrado.
- e) O processo ocorreu desvinculado de políticas públicas de crédito rural e infraestrutura logística.

Questão 29



O fenômeno das ilhas de calor urbanas ocorre quando determinadas áreas das cidades apresentam temperaturas superiores às zonas rurais adjacentes, em razão de transformações antrópicas no espaço geográfico.

Sobre esse fenômeno, infere-se que:

- a) As ilhas de calor resultam prioritariamente da maior proximidade das cidades aos trópicos, independentemente do padrão de urbanização.
- b) O fenômeno está restrito a metrópoles situadas em regiões áridas.
- c) A presença de edifícios altos reduz a absorção de radiação solar, eliminando o efeito térmico urbano.
- d) A impermeabilização do solo, a verticalização intensa e a redução da cobertura vegetal contribuem para o aumento da retenção térmica nas áreas urbanas.
- e) A ampliação de áreas asfaltadas e a concentração de atividades humanas reduzem a emissão de calor sensível nas cidades.

Questão 30

A Floresta Amazônica constitui a maior floresta tropical do planeta e desempenha papel estratégico na regulação climática, na conservação da biodiversidade e na dinâmica hidrológica da América do Sul. Entretanto, nas últimas décadas, o avanço do desmatamento tem provocado transformações ambientais significativas.

Sobre as causas e consequências do desmatamento na Amazônia brasileira, assinale a alternativa correta:

- a) O desmatamento ocorre predominantemente por fatores naturais, como incêndios espontâneos e ciclos climáticos, apresentando baixa relação com atividades econômicas.
- b) A expansão da pecuária extensiva, da extração madeireira e da abertura de novas áreas agrícolas constitui um dos principais vetores do desmatamento, articulando-se à lógica de ocupação territorial e à integração da região ao mercado nacional e internacional.
- c) A remoção da cobertura florestal não interfere na dinâmica climática regional, pois a umidade atmosférica depende exclusivamente das correntes oceânicas.
- d) A redução da floresta não impacta os chamados "rios voadores", já que esses fluxos de umidade não possuem relação com a evapotranspiração da vegetação amazônica.
- e) O desmatamento intensifica a biodiversidade regional ao permitir maior incidência de luz solar e diversificação de espécies adaptadas a ambientes abertos.

Questão 31

Durante séculos, a história da filosofia foi narrada sob uma perspectiva eurocêntrica, que marginalizou produções intelectuais africanas ao associar filosofia exclusivamente à tradição escrita greco-europeia. No século XX, pensadores africanos passaram a problematizar essa exclusão, debatendo a existência de uma filosofia africana e seus fundamentos epistemológicos.

Considerando esse debate, assinale a alternativa correta:

- a) A chamada etnofilosofia defende que os sistemas de crenças coletivos africanos não podem ser considerados filosofia, pois carecem de autoria individual e método argumentativo formal.
- b) A crítica à colonialidade do saber sustenta que a deslegitimação das tradições africanas decorreu de hierarquizações epistemológicas que associaram racionalidade à Europa e tradição à África.
- c) A filosofia africana contemporânea rejeita qualquer referência à tradição oral, buscando legitimar-se apenas pela adoção de modelos acadêmicos ocidentais.
- d) O debate sobre filosofia africana encerrou-se com o reconhecimento institucional de universidades no continente africano, eliminando tensões epistemológicas.
- e) A valorização da ancestralidade nas tradições africanas expressa uma concepção metafísica incompatível com qualquer forma de racionalidade crítica.

Questão 32

Em debates contemporâneos sobre direitos humanos, diversidade cultural e globalização, o conceito de etnocentrismo ocupa papel central. Ao mesmo tempo em que se critica a imposição de valores culturais como universais, discute-se até que ponto o relativismo cultural pode limitar a crítica a práticas que violam princípios éticos amplamente defendidos.

À luz dessas tensões, infere-se que:

- a) O etnocentrismo consiste na defesa incondicional do relativismo cultural, recusando qualquer parâmetro universal de julgamento moral.
- b) A crítica ao etnocentrismo implica reconhecer que valores considerados universais podem ter origem histórica localizada, exigindo análise reflexiva sobre seus fundamentos.

- c) O combate ao etnocentrismo exige neutralidade cultural absoluta, eliminando referências identitárias na esfera pública.
- d) O etnocentrismo é incompatível com processos de globalização, já que a circulação de culturas dissolve fronteiras simbólicas.
- e) A superação do etnocentrismo depende da homogeneização cultural, como forma de evitar conflitos de valores.

Questão 33

"[...] Há duas espécies de excelência: a intelectual e a moral. Em grande parte a excelência intelectual deve tanto o seu nascimento quanto o seu desenvolvimento à instrução (por isto ela requer experiência e tempo); quanto à excelência moral, ela é o produto do hábito, razão pela qual seu nome é derivado, com uma ligeira variação, da palavra 'hábito'. É evidente, portanto, que nenhuma das várias formas de excelência moral se constitui em nós por natureza, pois nada que existe por natureza pode ser alterado pelo hábito. [...] Portanto, nem por natureza nem contrariamente à natureza a excelência moral é engendrada em nós, mas a natureza nos dá a capacidade de recebê-la, e esta capacidade se aperfeiçoa com o hábito."

(ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco. In MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 53).

Com base no texto e na teoria ética aristotélica, é possível afirmar que:

- a) A excelência moral, por não ser natural, constitui-se como imposição externa à natureza humana, dependendo exclusivamente das leis da pólis.
- b) A distinção entre excelência intelectual e moral indica que a primeira depende do hábito, enquanto a segunda resulta prioritariamente do ensino teórico.
- c) A virtude moral, embora não seja inata, desenvolve-se a partir de disposições naturais que se atualizam por meio da prática reiterada de ações justas.
- d) A concepção aristotélica sustenta que a virtude moral emerge de impulsos passionais espontâneos, independentes da razão.
- e) A ética aristotélica fundamenta-se na negação da relação entre natureza e formação moral, defendendo que o caráter é produto exclusivo do meio social.

Questão 34

Leia o trecho a seguir, de Djamila Ribeiro:

"Quando falamos de lugar de fala, estamos nos referindo ao debate estrutural sobre quais vozes foram historicamente autorizadas a falar e quais foram sistematicamente silenciadas."

(RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala?)

Com base no trecho e na discussão contemporânea sobre epistemologia e poder, assinale a alternativa correta:

- a) O conceito de lugar de fala sustenta que apenas indivíduos pertencentes a determinado grupo social podem refletir teoricamente sobre ele.
- b) A noção de lugar de fala questiona a neutralidade universal do sujeito do conhecimento, evidenciando que relações de poder influenciam a produção e legitimação de discursos.
- c) O conceito propõe a substituição do critério argumentativo pela experiência subjetiva como único fundamento da verdade.
- d) A ideia de lugar de fala rejeita o diálogo entre diferentes grupos sociais, pois considera incomunicáveis suas experiências.
- e) A formulação apresentada defende que a autoridade discursiva é determinada exclusivamente por fatores biológicos.

Questão 35

Considere o seguinte argumento:

1. Todos os seres humanos são mortais.
2. Sócrates é ser humano.
3. Logo, Sócrates é mortal.

Com base na teoria do silogismo, assinale a alternativa correta:

- a) A validade do silogismo depende da veracidade empírica das premissas, e não de sua forma lógica.
- b) O termo médio ("ser humano") estabelece a conexão entre o termo maior e o termo menor, garantindo a estrutura dedutiva do argumento.
- c) O silogismo apresentado é indutivo, pois parte de casos particulares para formular conclusão universal.
- d) A conclusão decorre de analogia implícita entre Sócrates e os demais seres humanos.
- e) A lógica aristotélica sustenta que a conclusão pode contradizer as premissas, desde que seja plausível.

Questão 36

Em um contexto de consolidação da Sociologia como ciência autônoma no século XIX, Émile Durkheim propôs um método próprio para o estudo dos fenômenos sociais. Para ele, a sociedade possui realidade sui generis, não podendo ser reduzida à soma das consciências individuais.

À luz dessa perspectiva, analise as afirmativas a seguir:

- I. Fatos sociais são maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo e dotadas de poder coercitivo.
- II. A coerção social manifesta-se apenas por meio de sanções jurídicas formais aplicadas pelo Estado.
- III. A objetividade metodológica exige que os fatos sociais sejam tratados como "coisas", ou seja, analisados independentemente de julgamentos morais prévios.

Assinale a alternativa correta:

- a) I e II estão corretas.
- b) I e III estão corretas.
- c) II e III estão corretas.
- d) I, II e III estão corretas.
- e) Apenas III está correta.

Questão 37

O processo de socialização envolve a internalização de normas, valores e papéis sociais, permitindo a integração do indivíduo à vida coletiva. Tal processo ocorre ao longo de toda a vida e envolve diferentes instâncias, como família, escola, mídia e grupos de pares.

Considerando as teorias sociológicas sobre socialização, assinale a alternativa correta:

- a) A socialização limita-se à infância, fase em que ocorre a formação definitiva da identidade social.
- b) A socialização primária ocorre principalmente em instituições formais de ensino, responsáveis pela transmissão de conteúdos sistematizados.
- c) A socialização secundária amplia e reconfigura aprendizagens anteriores, podendo gerar tensões entre valores familiares e demandas institucionais.
- d) O processo de socialização elimina conflitos culturais, pois produz homogeneização completa das normas sociais.
- e) A socialização corresponde a um processo biológico de adaptação instintiva ao meio social.

Questão 38

Leia o trecho a seguir:

“O Estado brasileiro formou-se como um monstro macrocéfalo, em que a cabeça — o aparelho estatal — cresce desproporcionalmente em relação ao corpo social, concentrando poder e recursos.”

A interpretação acima dialoga com a obra *Os Donos do Poder*, de Raimundo Faoro, na qual o autor analisa a formação do Estado brasileiro a partir da herança patrimonialista.

Com base nessa perspectiva, assinale a alternativa correta:

- a) A metáfora do “monstro macrocéfalo” indica a descentralização extrema do poder político no Brasil, marcada pela autonomia das bases sociais.
- b) A análise de Faoro sustenta que o patrimonialismo brasileiro dissolveu qualquer distinção entre esfera pública e interesses privados, consolidando uma elite burocrática dominante.
- c) O autor defende que o Estado brasileiro desenvolveu-se a partir de ampla participação popular e autonomia das classes médias urbanas.
- d) A crítica ao patrimonialismo implica negar a existência de instituições formais no Brasil.
- e) A metáfora utilizada por Faoro descreve a inexistência de burocracia estatal no processo histórico brasileiro.

Questão 39

No Brasil contemporâneo, os indicadores sociais revelam persistentes desigualdades associadas à renda, escolaridade, acesso a serviços públicos e inserção no mercado de trabalho. Diversos estudos apontam que tais desigualdades não se explicam apenas por fatores econômicos, mas também por processos históricos vinculados à escravidão, ao racismo estrutural e à marginalização de grupos étnico-raciais.

Considerando essa problemática, assinale a alternativa correta:

- a) O conceito de racismo estrutural indica que práticas discriminatórias estão incorporadas às instituições sociais, produzindo efeitos sistemáticos mesmo sem intenção individual explícita.
- b) A desigualdade associada à etnia decorre prioritariamente de diferenças culturais entre grupos, não havendo relação significativa com a formação histórica da sociedade brasileira.
- c) A mobilidade social no Brasil neutralizou diferenças raciais históricas, tornando irrelevante a variável etnia nas análises sociológicas atuais.
- d) A desigualdade étnica restringe-se ao mercado de trabalho formal, não se manifestando em áreas como educação, moradia e sistema de justiça.
- e) A legislação antirracista eliminou as disparidades socioeconômicas entre grupos étnico-raciais, tornando o debate predominantemente simbólico.

Questão 40

A interpretação marxista da formação histórica brasileira ganhou destaque com a obra *Formação do Brasil Contemporâneo*, de Caio Prado Júnior. O autor propôs que o sentido da colonização portuguesa na América estava vinculado a uma lógica específica de inserção no mercado internacional.

Com base nessa interpretação, depreende-se que:

- a) A colonização portuguesa no Brasil teve como finalidade principal a construção de uma sociedade autônoma, voltada ao mercado interno e à pequena propriedade familiar.
- b) O “sentido da colonização”, segundo Caio Prado Jr., relaciona-se à organização da economia colonial para atender às demandas do comércio europeu, estruturando-se como empreendimento voltado à exportação.

- c) A análise do autor sustenta que a escravidão foi elemento periférico no processo de formação econômica brasileira.
- d) A colonização portuguesa promoveu desde o início ampla industrialização, garantindo independência econômica da colônia.
- e) A interpretação de Caio Prado Jr. rejeita a influência do capitalismo mercantil europeu na organização da economia colonial.

MATEMÁTICA, CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 41

A Terra realiza um movimento aproximadamente circular ao redor do Sol, descrevendo uma órbita cuja distância média ao centro do sistema é da ordem de $1,5 \times 10^8$ km. Considerando que o período de translação da Terra é de aproximadamente 365 dias, a velocidade média de translação da Terra em torno do Sol é, aproximadamente:

- a) 3 km/s
- b) 30 km/s
- c) 300 km/s
- d) 3 000 km/s
- e) 0,3 km/s

Questão 42

Um homem de massa 70 kg, sentado em uma cadeira de rodas inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito, lança horizontalmente um pacote de massa 2,0 kg com velocidade de 10 m/s.

Imediatamente após o lançamento, a velocidade do conjunto homem-cadeira é 0,25 m/s.

Considerando que nenhuma força externa significativa atua no sistema, a massa da cadeira de rodas é, em kg:

- a) 10
- b) 20
- c) 25
- d) 30
- e) 35

Questão 43

Um objeto maciço, com massa específica $8,0 \text{ g/cm}^3$, é totalmente mergulhado em um líquido. Nessas condições, seu peso aparente é igual a $\frac{3}{4}$ do peso que ele teria no ar.

Desprezando o empuxo do ar, a massa específica do líquido é, em g/cm^3 :

- a) 2,0
- b) 4,0
- c) 6,0
- d) 8,0
- e) 10,0

Questão 44

Dois termômetros, um graduado na escala Celsius ($^{\circ}\text{C}$) e outro na escala Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$), são utilizados para medir a temperatura de um mesmo líquido em equilíbrio térmico. Verifica-se que a leitura na escala Fahrenheit excede em 100 unidades a leitura na escala Celsius.

A temperatura desse líquido é, aproximadamente:

- a) 20°C
- b) 50°C
- c) 70°C
- d) 75°C
- e) 85°C

Questão 45

Dois corpos, X e Y, são eletrizados por atrito, de modo que o corpo X cede elétrons para o corpo Y. Em seguida, um terceiro corpo, Z, inicialmente neutro, é eletrizado por contato com o corpo X.

Após esses processos, as cargas elétricas de X, Y e Z são, respectivamente:

- a) negativa, negativa e positiva
- b) positiva, positiva e negativa
- c) positiva, negativa e positiva
- d) negativa, positiva e negativa
- e) positiva, positiva e positiva

Questão 46

No processo seletivo do Universidade Estadual do Maranhão, realizado no estado do Maranhão, uma equipe de planejamento agrícola apresentou um estudo sobre o uso eficiente de terras para cultivo experimental de grãos adaptados ao clima regional.

O projeto previa a utilização de três propriedades rurais com dimensões distintas. A primeira possuía área de $0,85\text{ km}^2$, a segunda correspondia a $42\,500\text{ m}^2$, e a terceira tinha $3\,750\text{ dam}^2$.

Após análise técnica, decidiu-se que apenas 60% da soma total dessas áreas seria efetivamente destinada ao plantio experimental. O restante seria reservado para infraestrutura, acesso e preservação ambiental.

Sabendo que a área destinada ao plantio deve ser expressa em hectares, determine o valor correspondente.

- a) $75,85\text{ ha}$
- b) $76,05\text{ ha}$
- c) $76,25\text{ ha}$
- d) $76,45\text{ ha}$
- e) $76,65\text{ ha}$

Questão 47

No estado do Maranhão foi apresentado um estudo econômico sobre a comercialização de farinha de mandioca produzida por pequenos empreendedores locais, atividade que possui forte relevância na economia regional.

Um grupo de produtores observou que, ao vender cada lote por R\$ 50,00, conseguia comercializar 200 lotes por semana. Pesquisas de mercado indicaram que, para cada aumento de R\$ 2,00 no preço, a quantidade vendida diminuía em 5 lotes por semana, devido à sensibilidade da demanda ao preço.

O custo total de produção é fixo em R\$ 4 000,00 semanais, independentemente da quantidade produzida.

Considerando que o lucro semanal corresponde à diferença entre a receita e o custo, determine o preço de venda por lote que proporciona o lucro máximo.

- a) R\$ 61,00
- b) R\$ 63,00
- c) R\$ 65,00
- d) R\$ 67,00
- e) R\$ 69,00

Questão 48

Durante uma apresentação típica em São Luís, integrantes de um grupo folclórico organizaram uma coreografia em que os participantes deveriam formar uma roda para representar simbolicamente a união das comunidades culturais locais.

Participariam da apresentação 8 dançarinos distintos, incluindo o marcador (líder da dança), que deveria ocupar qualquer posição na roda, sem restrições especiais. No entanto, por questões coreográficas, dois dançarinos específicos não poderiam ficar lado a lado, pois utilizavam adereços que poderiam se chocar durante a apresentação.

Considerando que rotações da roda não geram novas, determine o número de maneiras diferentes que esses 8 dançarinos podem se organizar respeitando a restrição apresentada.

- a) 2 520
- b) 2 880
- c) 3 600
- d) 3 960
- e) 4 320

Questão 49

Em preparação para uma grande apresentação de Bumba Meu Boi, uma associação cultural precisou confeccionar indumentárias típicas bordadas manualmente destinadas aos brincantes do grupo. Uma equipe de artesãos observou que 6 bordadeiras, trabalhando no mesmo ritmo, conseguem produzir 18 peças completas em 9 dias, mantendo uma jornada diária constante. Para atender à demanda de um festival maior, será necessário produzir 30 peças mantendo as mesmas condições de trabalho e produtividade individual.

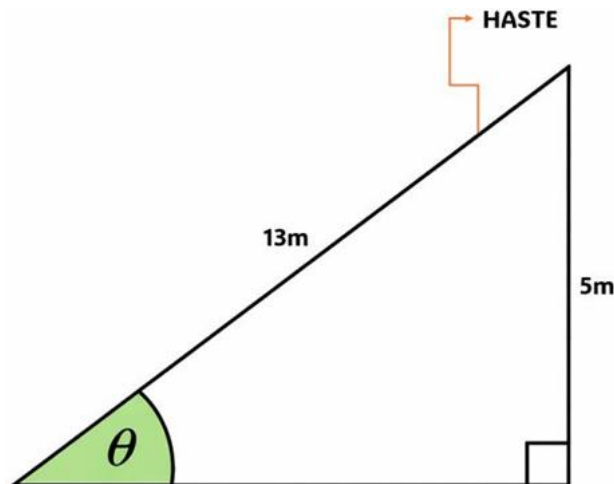
Considerando que todas as bordadeiras trabalham com a mesma eficiência e que o ritmo de produção permanece constante, determine o número de dias necessários para que a mesma equipe de 6 bordadeiras produza as 30 peças.

Alternativas:

- a) 12 dias
- b) 13 dias
- c) 14 dias
- d) 15 dias
- e) 16 dias

Questão 50

A preparação de um espetáculo folclórico, utilizou técnicos para inserir uma haste luminosa articulada formando um triângulo retângulo semelhante ao mostrado na figura acima. Inicialmente, o ângulo de inclinação em relação ao solo era θ , e verificou-se que o cateto oposto media 5 m, enquanto a haste (hipotenusa) media 13 m.



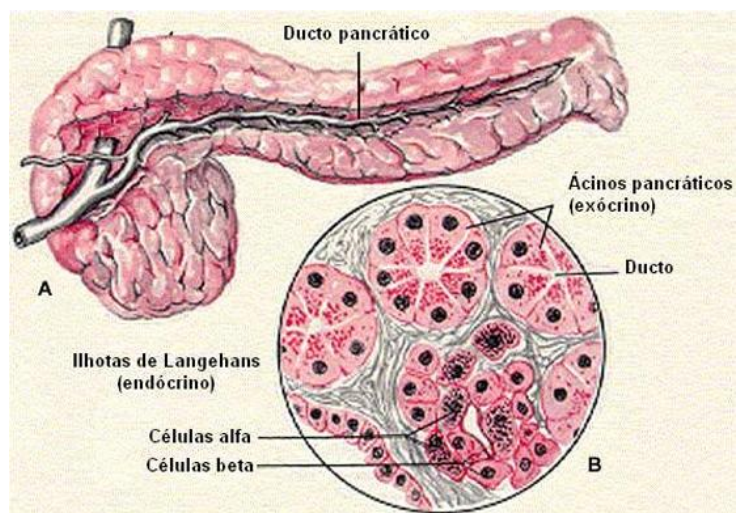
Para criar um efeito visual mais intenso, decidiu-se dobrar o ângulo de inclinação, passando para 2θ , utilizando-se nova haste luminosa com 20 m de comprimento.

Com base nessas informações, determine o comprimento do cateto oposto correspondente ao novo ângulo 2θ .

- a) 13,40 m
- b) 13,50 m
- c) 14,00 m
- d) 14,10 m
- e) 14,20 m

Questão 51

O pâncreas é uma glândula mista cuja organização anatômica permite a atuação integrada de suas porções exócrina e endócrina. A imagem apresentada evidencia os ácinos pancreáticos associados a ductos excretores, responsáveis pela liberação de secreções no intestino delgado, além das ilhotas de Langerhans, relacionadas à função hormonal. No contexto da digestão, a atividade dos ácinos pancreáticos é essencial para a quebra química dos alimentos ingeridos, ocorrendo de forma coordenada com outras secreções do trato digestório.



<https://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/hormonio4.php>

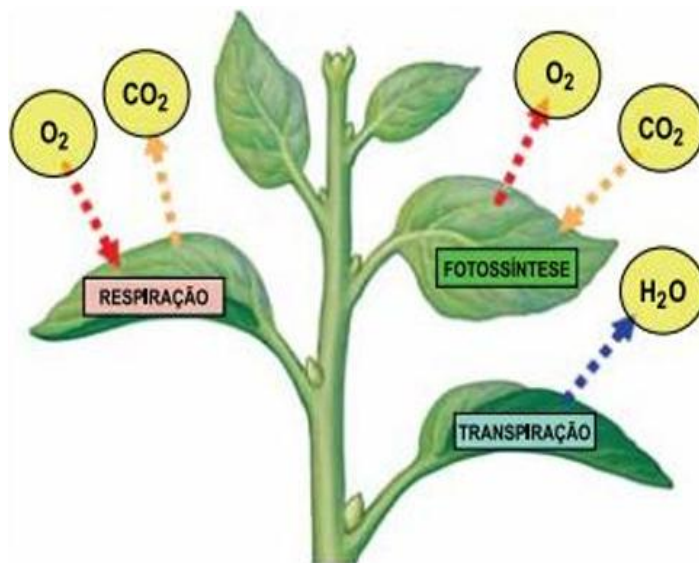
Com base na imagem e nos conhecimentos sobre fisiologia digestória, é correto afirmar que os ácinos pancreáticos

- a) produzem enzimas como amilase, lipase e tripsinogênio, que são liberadas no duodeno por meio do ducto pancreático e atuam principalmente na digestão de carboidratos, lipídios e proteínas.
- b) secretam diretamente insulina e glucagon no interior dos ductos pancreáticos, regulando a absorção intestinal de glicose.

- c) liberam enzimas que atuam predominantemente sobre vitaminas lipossolúveis, promovendo sua digestão antes da absorção.
- d) produzem secretina e colecistocinina, hormônios que estimulam a liberação do suco pancreático no duodeno.
- e) sintetizam bile rica em sais biliares, fundamental para a emulsificação de gorduras no intestino delgado.

Questão 52

A imagem ilustra as principais trocas gasosas que ocorrem nas folhas de uma planta, evidenciando a entrada e saída de gases associados à fotossíntese, à respiração celular e à transpiração. Esses processos dependem diretamente da abertura estomática, a qual é regulada por fatores ambientais e hormonais. Em condições de seca prolongada, a planta passa a produzir maiores quantidades de ácido abscísico (ABA), hormônio que atua nas células-guarda, promovendo o fechamento dos estômatos. Esse mecanismo reduz a perda de água por transpiração, mas altera profundamente o balanço gasoso e metabólico da planta.



<http://meioambiente.culturamix.com>

Considerando o contexto apresentado e os mecanismos fisiológicos envolvidos, é correto afirmar que, sob estresse hídrico intenso,

- a) o fechamento estomático reduz a entrada de CO_2 , levando à diminuição da taxa fotossintética, enquanto a respiração celular permanece ocorrendo, podendo resultar em consumo líquido de reservas orgânicas.
- b) a redução da transpiração aumenta a absorção de água pelas raízes, compensando a menor entrada de CO_2 e mantendo a fotossíntese em níveis normais.
- c) a diminuição do CO_2 interno estimula diretamente a atividade da Rubisco como carboxilase, favorecendo a fixação de carbono mesmo com os estômatos fechados.
- d) o aumento da concentração interna de O_2 , decorrente do fechamento estomático, intensifica a fotossíntese, já que esse gás é reagente essencial do processo.
- e) o ABA promove o fechamento estomático ao aumentar o turgor das células-guarda, impedindo a saída de água e favorecendo a difusão de gases.

Questão 53

Um estudo recente liderado por Yoram Zvik, Dr. Efrat Gavish-Regev das Coleções Nacionais de História Natural da Universidade Hebraica de Jerusalém documentou a primeira observação de forésia envolvendo um pseudoescorpião mirmecófilo em um escorpião mirmecófilo. A forésia, um fenômeno bem estabelecido entre os pseudoescorpiões, envolve sua ligação aos hospedeiros para dispersão em novos ambientes. Exemplos documentados de forésia incluem pseudoescorpiões que se ligam a vários hospedeiros, desde mamíferos e aves até diferentes ordens de insetos e até mesmo outros aracnídeos.



<https://universoracionalista.org/pesquisadores-observam-pequeno-pseudoescorpio-montado-em-um-escorpio/>

Com base no contexto apresentado e nos conceitos de Ecologia, essa relação ecológica caracteriza-se como

- a) parasitismo, pois o pseudoescorpião depende fisiologicamente do hospedeiro para sobreviver.
- b) mutualismo obrigatório, uma vez que ambos os organismos se beneficiam da interação.
- c) comensalismo, já que apenas o pseudoescorpião se beneficia do transporte, sem prejuízo ou benefício significativo para o hospedeiro.
- d) inquilinismo, pois o pseudoescorpião utiliza o corpo do hospedeiro como abrigo permanente.
- e) competição interespecífica, devido à disputa por espaço entre os organismos envolvidos.

Questão 54

Pesquisadores chineses descobriram os restos de um peixe ancestral que lembra um tubarão e viveu há 439 milhões de anos. Segundo um artigo publicado na revista Nature, além de ter um corpo coberto por espinhos e uma "armadura de ossos", o animal é o mais antigo a possuir uma mandíbula. A espécie pertence ao grupo Acanthodii, que abriga criaturas que lembram tubarões e possuem barbatanas espinhosas e placas ósseas na região dos ombros. Na escala evolutiva dos peixes, esse grupo fica entre os condrites (tubarões modernos e arraias) e os osteíctes, peixes com esqueleto predominantemente formado por ossos.



<https://olhardigital.com.br/2022/10/04/ciencia-e-espaco/peixe-ancestral-coberto-de-espinhos-e-encontrado-na-china/>

Analise as afirmativas a seguir sobre condrites e osteíctes.

- I. Os condrites apresentam esqueleto predominantemente cartilagenoso, ausência de opérculo e brânquias dispostas em fendas laterais, enquanto os osteíctes possuem opérculo recobrindo as brânquias.
- II. A bexiga natatória é uma estrutura característica dos osteíctes e está relacionada ao controle da flutuabilidade, sendo ausente nos condrites.
- III. As escamas placóides ocorrem nos condrites, enquanto nos osteíctes podem ser encontradas escamas do tipo cicloide ou ctenoide.
- IV. Ambos os grupos apresentam fecundação interna obrigatória e desenvolvimento direto, diferindo apenas na composição do esqueleto.

Assinale a alternativa que indica apenas as afirmativas corretas.

- a) I e II
- b) I, II e III
- c) II e IV
- d) I e IV
- e) III e IV

Questão 55

Presentes na mesa dos brasileiros e fundamentais para a produtividade do agronegócio nacional, os alimentos transgênicos são organismos que tiveram seu material genético alterado pela inserção de genes de outra espécie para adquirir características vantajosas. Essa tecnologia, regulamentada rigorosamente pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), visa garantir colheitas mais resistentes e alimentos seguros, diferenciando-se dos métodos tradicionais de cruzamento de plantas utilizados na agricultura ao longo dos séculos. Até na medicina, a transgenia pode atuar, com técnicas aplicadas para beneficiar as pessoas.

<https://www.band.com.br/agro/noticias/alimentos-transgenicos-entenda-o-que-sao-e-se-e-seguro-consumir-202512251422>

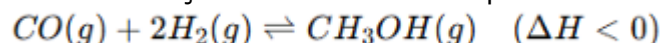
Considerando os princípios biológicos envolvidos na transgenia, assinale a alternativa correta.

- a) A transgenia baseia-se na ativação de genes já existentes no organismo, sem introdução de material genético externo.
- b) Organismos transgênicos resultam da incorporação estável de sequências de DNA que permitem a produção de proteínas inexistentes originalmente naquele organismo.
- c) A modificação genética por transgenia ocorre apenas entre indivíduos da mesma espécie, respeitando as barreiras reprodutivas naturais.
- d) A principal consequência da transgenia é a aceleração do processo evolutivo natural, sem interferência humana direta.
- e) O uso de transgênicos na medicina restringe-se à produção de vacinas, não havendo aplicação dessa tecnologia na síntese de hormônios ou proteínas humanas.

Questão 56

No Complexo Portuário do Itaqui, em São Luís, diversas indústrias químicas utilizam hidrogênio e monóxido de carbono para a produção de combustíveis sintéticos e compostos orgânicos, visando reduzir a dependência de derivados do petróleo.

Uma das reações envolvidas nesse processo é:



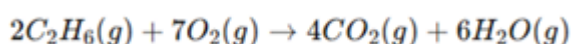
Durante determinado período, técnicos observaram queda no rendimento da produção após o aumento da temperatura dos reatores, mesmo mantendo-se constantes as quantidades iniciais dos reagentes.

Considerando o Princípio de Le Châtelier, a melhor estratégia para aumentar novamente a formação de metanol é:

- a) Diminuir a temperatura e aumentar a pressão
- b) Elevar a temperatura e reduzir a pressão
- c) Diminuir simultaneamente temperatura e pressão
- d) Aumentar a temperatura e adicionar catalisador
- e) Adicionar gás inerte a volume constante

Questão 57

Na região metropolitana de São Luís, termoeletricas utilizam combustíveis derivados de hidrocarbonetos, contribuindo para a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. A queima controlada do etano ocorre segundo a reação:

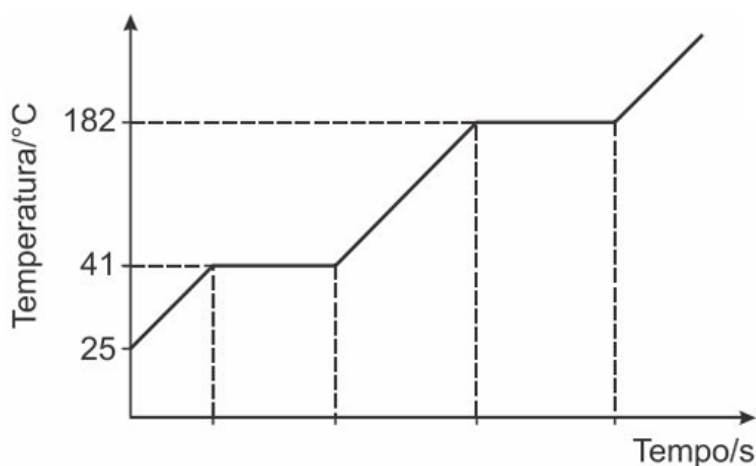


Em um dia de operação, foram consumidos 15 mol de etano, com oxigênio em excesso. Considerando rendimento teórico, a quantidade máxima de CO_2 liberada, em mol, foi:

- a) 15
- b) 20
- c) 25
- d) 30
- e) 35

Questão 58

Em um laboratório da UEMA, estudantes analisaram as propriedades térmicas de uma substância utilizada na indústria alimentícia local. A amostra foi aquecida continuamente, enquanto sua temperatura era registrada ao longo do tempo.



O gráfico obtido apresentou dois trechos horizontais, nos quais a temperatura permaneceu constante apesar do fornecimento contínuo de calor.

Esses trechos correspondem, respectivamente, aos processos de:

- a) Vaporização e solidificação
- b) Fusão e vaporização
- c) Condensação e fusão
- d) Sublimação e condensação
- e) Ressublimação e vaporização

Questão 59

Empresas farmacêuticas instaladas no Maranhão produzem medicamentos a partir de compostos orgânicos de baixo custo. Um desses compostos apresenta fórmula molecular $C_4H_{10}O$ e pode existir em diferentes estruturas químicas.

Estudos indicam que pequenas variações estruturais alteram significativamente a ação biológica do medicamento.

Sobre esse composto, é correto afirmar que:

- a) Todos os seus isômeros são de posição
- b) Apresenta somente isomeria geométrica
- c) Pode apresentar isomeria de função e de cadeia
- d) Possui exclusivamente isomeria óptica
- e) Não apresenta isomeria estrutural

Questão 60

Em períodos de estiagem e intensa insolação na Ilha de São Luís, é comum o aumento da concentração de poluentes atmosféricos provenientes de veículos, indústrias e queimadas na região metropolitana.

Essas condições favorecem reações químicas na atmosfera, formando uma névoa acinzentada que causa irritação nos olhos, problemas respiratórios e redução da visibilidade.

Esse fenômeno é conhecido como:

- a) Chuva ácida
- b) Smog fotoquímico
- c) Efeito estufa natural
- d) Camada de ozônio estratosférico
- e) Aerossol neutro

PROVA DE PRODUÇÃO TEXTUAL PAES 2027

Considerando a leitura dos textos motivadores e os conhecimentos construídos ao longo de sua formação, escreva um texto dissertativo-argumentativo, em prosa, que apresente, no mínimo, dois argumentos válidos, comprovando seu ponto de vista acerca do tema.

Leia os textos a seguir, indispensáveis à sua reflexão, antes de escrever sobre o tema proposto para sua redação.

Texto I

A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender seus sentimentos e perspectivas. No entanto, em uma sociedade marcada pelo individualismo exacerbado, essa habilidade tem sido negligenciada. Ser empático não é apenas "sentir pena", mas reconhecer a humanidade do outro como igual à sua, independentemente de classe, cor ou ideologia.

Adaptado: Debate acerca da Empatia.

Texto II

"A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte da humanidade; e por isso não perguntes por quem os sinos doam; eles doam por ti."

Fonte: John Donne.

Texto III

"Ultimamente, a experiência do mundo havia feito brotar em todos, homens e mulheres, uma fonte de lágrimas. Lágrimas e sofrimentos; coragem e resistência; uma postura perfeitamente apurada e estoica."

Fonte: Livro, Mrs. Dalloway – Virginia Woolf.

Texto IV

"A verdade é que os seres humanos não têm bondade, nem fé, nem caridade, senão o necessário para aumentar o prazer do momento. Caçam em matilhas. Suas matilhas percorrem o deserto e dispersam-se, ladrando, pelos ermos. Abandonam os que tombam. Estão caídos, disfarçados."

Fonte: Livro, Mrs. Dalloway – Virginia Woolf. (p. 87)

Considerando a leitura dos textos motivadores, das ideias expostas nesta proposta de Produção textual, seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação, escreva um texto dissertativo argumentativo, em prosa, apresentando argumentos válidos para a sustentação de seu ponto de vista, em resposta à seguinte indagação:

"A empatia é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa."

INSTRUÇÕES

Dê um título à sua produção textual.

Utilize a norma padrão da língua.

Não copie trechos dos textos-base.

Escreva de modo legível e na folha apropriada para a produção textual.

Obedeça ao que consta no Edital n.º 57/2025 – GR/UEMA a respeito da correção da produção textual.

11.9 Será atribuída nota zero à Produção Textual do candidato que

- a) identificar a folha destinada à sua Produção Textual;
- b) desenvolver o texto em forma de verso;
- c) desenvolver o texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com números, desenhos, palavras soltas);
- d) fugir à temática proposta na prova de Produção Textual;
- e) fugir à tipologia textual proposta na prova de Produção Textual;
- f) escrever de forma ilegível;
- g) escrever a lápis;
- h) escrever menos de 15 (quinze) linhas;
- i) deixar a folha destinada à sua Produção Textual em branco.

